

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA
Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação
Disciplina: Estruturas de Dados Semestre: 3º
Prof.: Cláudio Rodolfo Sousa de Oliveira
Data: __/04/2026 Valor: 6,0 Pontos Unidade: I Tipo: 1

Discente: _____

Instruções:

- 1) A **interpretação** das questões faz parte da avaliação.
- 2) Não será permitido ir ao banheiro, somente em caso de **necessidade médica**.
- 3) Em caso de **fraude**, em flagrante delito ou detectado posteriormente, a avaliação será **zerada** e o discente advertido formalmente.

PROVA INDIVIDUAL

Considere a classe **Carro** (**placa**, **marca**, **modelo**, **cor**, **proprietario**), que contém todas as variáveis de instância privadas e do tipo String. A variável **placa** é um identificador que não se repete, e é a única variável que não pode ser nula. Implemente as operações solicitadas abaixo, utilizando os tipos de Estrutura de Dados indicadas. Em cada caso, considere que todos os métodos típicos da interface correspondente (conforme visto em sala de aula) já estão disponíveis para uso e funcionando corretamente.

QUESTÕES

Utilizando uma Fila Estática Circular (**FilaEstatica.java**) que implementa a interface **Enfileravel.java**, implemente os métodos solicitados nas Questões 1 e 2. Considere que os carros estejam armazenados em: **Enfileravel filaCarros = new FilaEstatica(20);**

1. Implemente **Carro apagaCarro(String placa)**, que remove e retorna um carro de **filaCarros**, cuja **placa** coincide com o valor fornecido. Caso não exista, retorne **null**.
2. Implemente **Carro[] getCarrosPorModelo(String modelo)**, que retorna um array contendo todos os carros de **filaCarros**, cujo **modelo** corresponde ao informado. Caso não exista correspondência, o método deve retornar um array vazio.

Utilizando uma Pilha Estática (**PilhaEstatica.java**) que implementa a interface **Empilhavel.java**, implemente os métodos solicitados nas Questões 3 e 4. Considere que os carros estejam armazenados em: **Empilhavel pilhaCarros = new PilhaEstatica(20);**

3. Implemente **Carro getCarroPorPlaca(String placa)**, que retorna (sem remover) um carro de **pilhaCarros**, cuja **placa** corresponde ao valor informado. Caso não seja encontrado, retorne **null**.
4. Implemente **void apagaCarrosPorProprietario(String proprietario)**, que remove todos os carros de **pilhaCarros**, cujo **proprietario** coincide com o valor informado.

5. Sobre as **Normas Acadêmicas do Ensino Superior (NAES)**, sob quais condições é permitido que o discente tranque a sua matrícula?

Boa Prova!